



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

4.1 向量范数

第四章 矩阵分析——向量范数

定义（向量范数） 设 V 是数域 F 上的线性空间, 若对任意向量 $x \in V$, $\|x\|$ 是以 x 为自变量的实值函数, 且满足以下三条性质:

- (1) **正定性**(或非负性): $\|x\| \geq 0$, 当且仅当 $x = \theta$ 时, 有 $\|x\| = 0$;
- (2) **齐次性**: $\forall k \in F, x \in V, \|kx\| = |k|\|x\|$;
- (3) **三角不等式**: $\forall x, y \in F$,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|;$$

则称 $\|x\|$ 是向量 x 的**范数**, V 是数域 F 上的**赋范线性空间**, 记为 $(V, \|\cdot\|)$.



第四章 矩阵分析——向量范数

例 $\forall \mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{C}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

则 $\|\mathbf{x}\|_1$, $\|\mathbf{x}\|_\infty$, $\|\mathbf{x}\|_2$ 均是向量 $\mathbf{x}$ 的范数, 分别称为**1-范数**、 **∞ -范数**和**2-范数**（或**欧几里得范数**）。

同一线性空间可定义不同的范数。

第四章 矩阵分析——向量范数

证明: (1) 对于 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \cdots + |\xi_n|^2}$

当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时, $\|\mathbf{x}\| > 0$; 当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时, $\|\mathbf{x}\| = 0$.

$$(2) \forall a \in C, \|a\mathbf{x}\| = \sqrt{|a\xi_1|^2 + |a\xi_2|^2 + \cdots + |a\xi_n|^2} = |a| \|\mathbf{x}\|$$

(3) 对于 $x, y \in C^n$,

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + 2\operatorname{Re}(x, y) + (y, y)$$

$$\text{因为 } \operatorname{Re}(x, y) \leq |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)(y, y)} = \|x\| \|y\|$$

$$\text{所以 } \|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \quad \text{即} \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

第四章 矩阵分析——向量范数

例 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, V 中任意向量 α 在这组基下的坐标为 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$. 由此, 可定义 α 的范数为

$$\|\alpha\| \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

记向量 x 的坐标范数为 $\|x\|_E$



第四章 矩阵分析——向量范数

例 设 $1 \leq p \leq \infty$, 对任意向量

$$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{C}^n$$

定义

$$\|\boldsymbol{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

则 $\|\boldsymbol{x}\|_p$ 是向量 $\boldsymbol{x}$ 的范数, 称为 **p -范数**.

注: 当 $p = 1, 2$ 时, $\|\boldsymbol{x}\|_p$ 分别是1-范数和2-范数. 当 $p = \infty$ 时, $\lim_{p \rightarrow \infty} \|\boldsymbol{x}\|_p = \|\boldsymbol{x}\|_\infty$. 当 $0 < p < 1$ 时, 此时 $\|\boldsymbol{x}\|_p$ 不满足三角不等式.

第四章 矩阵分析——向量范数

范数证明涉及的两个重要不等式

(1) **Holder不等式**: 设 $p, q > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 对任意 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{C}^n$ 和 $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T \in \mathbb{C}^n$,

$$\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

(2) **Minkowski不等式**:

$\forall x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{C}^n, y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T \in \mathbb{C}^n$ 以及 $p \geq 1$

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$



第四章 矩阵分析——向量范数

证明: 设 $|\xi_{i_0}| = \max_i |\xi_i|$, 则 $\|x\|_\infty = \max_i |\xi_i| = |\xi_{i_0}|$.

因为 $|\xi_{i_0}|^p \leq \sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \leq n |\xi_{i_0}|^p$

$$\text{又 } \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_{i_0}|^p \frac{|\xi_i|^p}{|\xi_{i_0}|^p} \right)^{1/p} = |\xi_{i_0}| \left(\sum_{i=1}^n \frac{|\xi_i|^p}{|\xi_{i_0}|^p} \right)^{1/p}$$

$$1 \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{|\xi_i|^p}{|\xi_{i_0}|^p} \right)^{1/p} \leq n^{1/p}, \text{ 从而有 } \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = |\xi_{i_0}| = \|x\|_\infty$$

第四章 矩阵分析——向量范数

定理4.1.1 线性空间 V 中任一范数 $\|\mathbf{x}\|$ 都是其坐标的连续函数.

设 V 是 n 维的, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$, 是它的一个基

于是, 对于 $\forall \mathbf{x} \in V$ 有 $\mathbf{x} = \xi_1 \mathbf{x}_1 + \xi_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \xi_n \mathbf{x}_n$, 从而

$$\|\mathbf{x}\|_\alpha = \|\xi_1 \mathbf{x}_1 + \xi_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \xi_n \mathbf{x}_n\|_\alpha$$

设 $\varphi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \|\mathbf{x}\|_\alpha$, 证明它是连续函数.

令 $\mathbf{x}' = \xi'_1 \mathbf{x}_1 + \xi'_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \xi'_n \mathbf{x}_n \in V$, 则

$$\begin{aligned} & |\varphi(\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_n) - \varphi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)| \\ &= \left| \|\mathbf{x}'\|_\alpha - \|\mathbf{x}\|_\alpha \right| \leq \|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|_\alpha \\ &= \|(\xi'_1 - \xi_1)\mathbf{x}_1 + (\xi'_2 - \xi_2)\mathbf{x}_2 + \dots + (\xi'_n - \xi_n)\mathbf{x}_n\|_\alpha \\ &\leq |\xi'_1 - \xi_1| \|\mathbf{x}_1\|_\alpha + |\xi'_2 - \xi_2| \|\mathbf{x}_2\|_\alpha + \dots + |\xi'_n - \xi_n| \|\mathbf{x}_n\|_\alpha \end{aligned}$$



第四章 矩阵分析——向量范数

由于 $\|x_i\|_\alpha$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 是常数，所以当 $\xi'_i \rightarrow \xi_i$ 时， $\phi(\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_n) \rightarrow \phi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 。

根据连续函数的性质可知，在有界闭集

$$S = \{(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \mid |\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 + \dots + |\xi_n|^2 = 1\} \text{ 上,}$$

函数 $\phi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 可达到最大值 c_2 及最小值 $c_1 > 0$ 。设向量

$$y = \frac{\xi_1}{\|x\|_E} x_1 + \frac{\xi_2}{\|x\|_E} x_2 + \dots + \frac{\xi_n}{\|x\|_E} x_n$$

从而有

第四章 矩阵分析——向量范数

$$0 < c_1 \leq \|y\|_\alpha = \phi\left(\frac{\xi_1}{\|x\|_E}, \frac{\xi_2}{\|x\|_E}, \dots, \frac{\xi_n}{\|x\|_E}\right) \leq c_2$$

但 $y = \frac{x}{\|x\|_E}$, 故 $c_1 \leq \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|_E} \leq c_2$, 即

$$c_1 \|x\|_E \leq \|x\|_\alpha \leq c_2 \|x\|_E$$



第四章 矩阵分析——向量范数

定义4.1.2（范数等价） 设 V 是数域 F 上的有限维线性空间, $\|x\|_\alpha$ 和 $\|x\|_\beta$ 是 V 中任意两个向量范数. 若存在正数 k_1 和 k_2 使得 $\forall x \in V$, 都有

$$k_1\|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq k_2\|x\|_\beta$$

则称 $\|x\|_\alpha$ 与 $\|x\|_\beta$ 是等价的.

例如: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$$



第四章 矩阵分析——向量范数

命题4.1.1（范数等价的性质） 设 V 是数域 F 上的有限维线性空间，向量范数 $\|\mathbf{x}\|_\alpha$ 与 $\|\mathbf{x}\|_\beta$ 等价，则

(1) **自反性**: $1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq 1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\alpha$;

(2) **对称性**: $\frac{1}{k_1} \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq \|\mathbf{x}\|_\beta \leq \frac{1}{k_2} \|\mathbf{x}\|_\alpha$;

(3) **传递性**: 若 $\|\mathbf{x}\|_\beta$ 与 $\|\mathbf{x}\|_\gamma$ 等价, 则向量范数 $\|\mathbf{x}\|_\alpha$ 与 $\|\mathbf{x}\|_\gamma$ 等价.



第四章 矩阵分析——向量范数

定理4.1.2 有限维线性空间中的任意向量范数都是等价的.

证明: 任意范数 $\|\mathbf{x}\|_\alpha$ 都与坐标范数 $\|\mathbf{x}\|_E$ 等价

当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 显然成立.

当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 令 $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_E}$, $\|\mathbf{y}\|_E = 1$

有界闭区域上的连续函数有界 $c_1 \leq \|\mathbf{y}\|_\alpha \leq c_2$

$$\text{即 } c_1 \leq \frac{\|\mathbf{x}\|_\alpha}{\|\mathbf{x}\|_E} \leq c_2,$$

$$\text{所以 } k_1 \|\mathbf{x}\|_E \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq k_2 \|\mathbf{x}\|_E$$



第四章 矩阵分析——向量范数

例 设 A 是任意一个 n 阶对称正定矩阵,列向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 则函数 $\|x\|_A = (x^T A x)^{1/2}$ 是一种向量范数, 称为加权范数或椭圆范数.

证: 因为 A 正定, 所以当 $x=0$ 时, $\|x\|_A = 0$

当 $x \neq 0$ 时, $\|x\|_A > 0$, 即 $\|x\|_A$ 具有非负性. 又对 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有

$$\|ax\|_A = \sqrt{(ax)^T A(ax)} = |a| \sqrt{x^T A x} = |a| \|x\|_A \quad \text{所以} \quad \|x\|_A \text{ 具有齐次性.}$$

由于 A 为正定, 所以存在非奇异矩阵 P 使

第四章 矩阵分析——向量范数

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}. \text{于是 } \|\mathbf{x}\|_A = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}} = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{P}^T \mathbf{P} \mathbf{x}} = \|\mathbf{P} \mathbf{x}\|_2$$

从而

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_A = \|\mathbf{P}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|_2 \leq \|\mathbf{P} \mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{P} \mathbf{y}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_A + \|\mathbf{y}\|_A$$

所以 $\|\mathbf{x}\|_A$ 是一种向量范数.

第四章 矩阵分析——向量范数

例 设 $\forall f(x) \in C[a,b]$, 可以验证

$$\|f(t)\|_p = \left[\int_a^b |f(t)|^p dt \right]^{1/p}, 1 \leq p < \infty$$

$$\|f(t)\|_\infty = \max_{t \in [a,b]} |f(t)|$$

是线性空间 $C[a,b]$ 的范数.